**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Кащеев Максим

Группа
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

# Задача

В рамках данной лабораторной работы необходимо выполнить вёрстку многостраничного сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. В качестве тематики сайта была выбрана социальная платформа для обмена моделями и датасетами. В ходе работы требовалось продумать структуру сайта, реализовать набор страниц с навигацией между ними, применить компоненты фреймворка Bootstrap 5, а также определить ситуации, в которых потребуется использование JavaScript.

Функционал сайта включает:

- Регистрацию и авторизацию пользователей;

- Личный кабинет с разделами: загруженные модели, датасеты, подписки, обмен;

- Каталоги моделей, пространств и наборов данных с карточками и поиском с фильтрацией;

- Детальную страницу модели/датасета с описанием, метриками, примером использования и разделом обсуждений;

- Социальные функции: звёзды, форки, обсуждения.

# Ход работы

Проект состоит из восьми HTML-файлов. Каждый файл соответствует отдельной странице или функциональному разделу сайта:

| Файл | Страница | Описание |
|---|---|---|
| index.html | Главная | Навигационная панель, блок «Популярно сейчас», карточка модели |
| models.html | Модели | Каталог ML-моделей, поиск и фильтры, карточки с кнопками «Звезда» / «Форк» |
| spaces.html | Пространства | Каталог интерактивных демо-приложений |
| datasets.html | Наборы данных | Каталог датасетов |
| model-detail.html | Страница модели | Детальная карточка модели с вкладками, метриками, примером кода и обсуждениями |
| signup.html | Регистрация | Форма создания аккаунта |
| login.html | Вход | Форма авторизации |
| profile.html | Личный кабинет | Профиль пользователя с вкладками: модели, датасеты, подписки, обмен |

# Описание реализованных страниц

**Главная страница (index.html):**

На главной странице расположена адаптивная навигационная панель (класс navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black), содержащая логотип MLDrop, ссылки на разделы и кнопки «Войти», «Регистрация», реализованные тегом <a class="btn …"> для корректного перехода без JS. Бургер-кнопка (navbar-toggler) управляет видимостью меню на мобильных устройствах через атрибуты data-bs-toggle="collapse" и ata-bs-target.

Ниже навбара расположен блок «популярно сейчас» с карточкой модели: название, теги-бейджи (badge bg-primary / bg-secondary), описание, строка метаданных (дата, счётчики скачиваний и звёзд с иконками Bootstrap Icons).

**Каталоги: Модели, Пространства, Наборы данных:**

Страницы models.html, spaces.html и datasets.html выполнены в едином стиле. Каждая содержит блок поиска (form-control) и три фильтра-выпадающих списка (form-select) по задаче, фреймворку и лицензии. Карточки организованы в адаптивную сетку: три в ряд на десктопе (col-lg-4), две на планшете (col-md-6), одна на мобильном (col-12). Каждая карточка содержит заголовок-ссылку, бейджи категорий, описание, метаданные и кнопки «Звезда» и «Форк» со статичными счётчиками.

Каждая категория использует иконку из Bootstrap Icons: bi-box для моделей, bi-layers для пространств, bi-database для датасетов.

**Страница модели (model-detail.html):**

Детальная страница модели реализована с использованием Bootstrap Tabs (nav nav-tabs, tab-pane). Переключение вкладок работает через встроенный JS Bootstrap без написания собственного кода. Реализованы четыре вкладки:

Описание - текст и характеристики модели, ссылка на датасет;

Метрики - таблица показателей качества: Accuracy 94.2%, F1-score 0.93, Precision 0.94, Recall 0.92;

Использование - блок кода (<pre><code>) с примером инференса на PyTorch;

Обсуждения - список комментариев с аватарами-инициалами, кнопками лайков и форма нового комментария.

В шапке страницы расположены кнопки «Звезда» (344), «Форк» (12), «Скачать» и username / ResNet-50 Custom.

**Регистрация и вход (signup.html, login.html):**

Для страниц заданы следующие соотношения размеров: 420px центрирована через max-width: 420px; margin: 5rem auto. Применены классы form-control, form-label, form-check, btn btn-primary w-100. Базовая HTML5-валидация обеспечена атрибутами required и type="email". Переход после отправки реализован через action="profile.html". Страницы взаимно перелинкаются («Уже есть аккаунт? Войти» и «Нет аккаунта? Зарегистрироваться»).

**Личный кабинет (profile.html):**

Страница разделена на боковую панель (col-md-3) с информацией о пользователе (имя, email, бейдж тарифа Pro, кнопки настроек и выхода) и основную область (col-md-9) с четырьмя вкладками Bootstrap Tabs: «Мои модели», «Мои датасеты», «Подписки», «Обмен». На мобильных устройствах колонки выстраиваются вертикально.

**Адаптивность:**

Все страницы адаптированы под мобильные устройства средствами Bootstrap-сетки. Ключевые точки перехода:

- Навбар: navbar-expand-lg - меню сворачивается в бургер при ширине экрана ниже 992px;
- Каталоги: col-12 col-md-6 col-lg-4 - одна / две / три карточки в ряд;
- Профиль: col-md-3 / col-md-9 - двухколоночный макет.

**Использование JavaScript**

В текущей реализации используется только встроенный JavaScript Bootstrap (bootstrap.bundle.min.js) без написания собственного кода:

**Функционал, требующий собственного JS и запланированный к реализации в следующих лабораторных работах:**

- Фильтрация карточек в каталогах по задаче, фреймворку, лицензии;
- Живой поиск по названию;
- Интерактивные счётчики звёзд и форков при нажатии;
- Хранение данных пользователя.

# Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена вёрстка восьмистраничного сайта MLDrop - платформы для публикации и обмена ML-моделями и датасетами. Использованы инструменты HTML5, CSS3 и Bootstrap 5. Реализованы: адаптивная навигация с бургер-меню, каталоги с карточками и фильтрами, страница модели с вкладками и разделом обсуждений, формы регистрации и входа с HTML5-валидацией, личный кабинет с вкладками. Межстраничная навигация обеспечена относительными ссылками без использования JavaScript. Определён перечень функций для реализации в следующих лабораторных работах: фильтрация каталогов, живой поиск, интерактивные счётчики и полноценная аутентификация с бэкендом.